

Transport intrahospitalier des patients à risque vital

RFE 2011 — 5 champs, 99 propositions (accord fort)



Champ d'application : tout **transport intrahospitalier (TIH)** d'un patient à risque vital (au moins une défaillance ou menace de défaillance vitale), **nouveau-né exclu** — pour une procédure diagnostique, thérapeutique, ou une admission dans une unité spécialisée. Recommandations sous l'égide de la SRLF, de la Sfar et de la SFMU. **5 champs, 99 propositions.**

Méthodologie — un seul niveau de force, pas de grade de preuve (1+/1-/2+/2-) : cotation RAND/UCLA à deux tours par le groupe d'experts, échelle 1 à 9 (zone 1-3 = « désaccord », 4-6 = « indécision », 7-9 = « accord »), qualifiée de « **forte** » si l'intervalle de la médiane reste à l'intérieur d'une des trois zones, de « faible » s'il empiète sur une borne. Méthode inspirée de GRADE mais sans grade de preuve. **Les 99 propositions de ce document ont toutes recueilli un accord fort** (vérifié exhaustivement, aucune occurrence de « faible ») — la colonne Accord est donc constante, reproduite telle quelle par fidélité à la source qui l'imprime après chaque proposition.

Champ 1 — Épidémiologie des événements indésirables (EI)

EIG (événement indésirable grave) : complication directement liée aux soins, pouvant entraîner un risque vital, une prolongation de séjour, la nécessité de gestes invasifs, des séquelles invalidantes. **EPR** (événement porteur de risque) : défini par le décret sur l'accréditation des médecins des spécialités à risque — regroupe tous les EI hors EIG (incidents patients mineurs, dysfonctions matériel/organisation).

N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
1	Les patients à risque vital, hospitalisés ou non en réanimation, nécessitent fréquemment un TIH pour une procédure diagnostique, thérapeutique ou une admission dans une unité spécialisée.	Fort
2	Les patients à risque vital regroupent l'ensemble des patients présentant au moins une défaillance ou menace de défaillance vitale.	Fort
3	Il faut standardiser les définitions des EI et de leur évitabilité au cours du TIH.	Fort
4	Les EI sont classés selon leur gravité en deux catégories : les EIG et les EPR.	Fort
5	Un EIG est une complication directement liée aux soins, pouvant entraîner un risque vital, une prolongation de séjour, la nécessité de gestes invasifs et des séquelles invalidantes.	Fort
6	Les EPR sont définis par le décret sur l'accréditation des médecins exerçant dans les spécialités à risque : ils regroupent tous les EI à l'exclusion des EIG (EI patients mineurs, dysfonctions du matériel et/ou de l'organisation).	Fort
7	Des incidents sans gravité surviennent régulièrement lors du transport : il faut définir précisément les EIG/EPR les plus fréquents pour mettre en place des procédures de surveillance et des mesures correctrices.	Fort
8	Un EI survenant pendant le transport, nécessitant une intervention thérapeutique et résolutif après, doit être considéré comme un EPR.	Fort
9	Un EI nécessitant une intervention thérapeutique qui ne permet pas de corriger l'anomalie selon l'objectif fixé par le clinicien doit être considéré comme un EIG.	Fort
10	Un EPR compliqué d'une auto-extubation et/ou d'un arrêt cardiaque est un EIG.	Fort
11	Une désaturation nécessitant une augmentation de FiO ₂ ou un autre réglage du ventilateur est un EPR ; c'est un EIG dès lors qu'elle n'est pas corrigée et reste sous l'objectif fixé par le clinicien.	Fort
12	Une baisse de la pression artérielle nécessitant un geste thérapeutique est un EPR ; c'est un EIG dès lors que le traitement n'atteint pas l'objectif fixé.	Fort
13	Un état d'agitation ou une désadaptation du respirateur nécessitant un geste thérapeutique est un EPR ; c'est un EIG s'il n'est pas corrigé par la mesure thérapeutique.	Fort
14	Un problème lié au ventilateur nécessitant une modification de réglage, une ventilation au BAVU ou un changement de matériel est un EPR.	Fort
15	Un problème lié au ventilateur qui se complique d'un événement clinique est un EIG.	Fort

Transport intrahospitalier des patients à risque vital

RFE 2011 — 5 champs, 99 propositions (accord fort)



N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
16	Les arrachements de matériels (cathéters, drain, pression intracrânienne...) sont des EPR sans conséquence clinique directe ; ce sont des EIG dès lors qu'ils sont compliqués.	Fort
17	Un EI survenant lors du TIH doit être considéré comme inévitable lorsque l'ensemble de la procédure a été réalisé conformément à l'état de l'art.	Fort
18	Les procédures de sécurisation (« safety practices ») sont des procédures de soins et/ou structurelles/organisationnelles qui préviennent, diminuent la fréquence ou atténuent les conséquences des erreurs et des EI survenant lors du TIH.	Fort
19	Il faut faire un signalement des EI pouvant survenir pendant le TIH, qui devront ensuite être analysés.	Fort

Champ 2 — Matériels, monitoring et maintenance (44 propositions)

N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
1	Le choix de l'équipement doit prendre en compte son encombrement et son autonomie.	Fort
2	Il faut vérifier toutes les connexions entre les matériels de monitoring (ex. capteurs de pression invasive) avant le TIH.	Fort
3	Le monitoring minimum durant un TIH comprend la fréquence cardiaque électrocardioscopique, l'oxymétrie de pouls et la pression artérielle non invasive.	Fort
4	Chez le patient non ventilé, la fréquence ventilatoire doit être surveillée à intervalle régulier, au mieux de façon monitorée.	Fort
5	Le monitoring de l'EtCO ₂ est recommandé pour les patients ayant une souffrance neurologique et pour ceux nécessitant un contrôle strict de la PaCO ₂ .	Fort
6	Les principaux paramètres monitorés doivent être couplés à des alarmes dont le réglage est adapté à chaque patient.	Fort
7	Il faut un matériel dédié au TIH et identifié au niveau d'une structure de soins, d'un service ou d'un pôle.	Fort
8	Le ventilateur de transport doit disposer d'alarmes sonores et visuelles sur les principaux paramètres ventilatoires monitorés.	Fort
9	Pour tout patient ventilé lors d'un transport long ou à risque particulier, il faut disposer immédiatement d'un système d'aspiration, au mieux un appareil électrique autonome portable.	Fort
10	Il faut adapter l'autonomie en électricité et en gaz médicaux à la durée du TIH et à la consommation, et en surveiller l'autonomie restante.	Fort
11	Les moyens de monitoring doivent être adaptés au type de transport, à la sévérité du patient et aux thérapeutiques utilisées, selon une procédure écrite.	Fort
12	La ventilation manuelle au ballon autogonflable doit être évitée lors d'un TIH, et n'être utilisée qu'en cas de panne du ventilateur (y compris chez l'enfant).	Fort
13	Le réglage des consignes machine du ventilateur de transport doit permettre les mêmes paramètres de ventilation, y compris les modes non invasifs.	Fort
14	Tout patient ventilé lors d'un TIH doit pouvoir être repris à tout moment, en ventilation au ballon sur sa prothèse endotrachéale ou au masque.	Fort
15	Les performances réelles du ventilateur de transport doivent être connues de l'utilisateur, selon trois catégories : basique/secours (mode VC, PEP, monitoring réduit) ; intermédiaire (mode VAC, PEP, réglage du débit ou de l'I/E, spirométrie expiratoire, réglage FiO ₂ 100 %/mélange air-oxygène) ; haute performance (modes volumétriques/barométriques dont VS-AI-PEP, large plage de réglage de la FiO ₂ , réglage du débit d'insufflation, triggers performants, spirométrie expiratoire, au mieux compensation de la compliance du circuit, mode VNI).	Fort
16	La performance, le monitoring et les alarmes du ventilateur doivent être adaptés à la pathologie : patient très hypoxémique (ex. SDRA) → haute performance ; contrôle strict de la PaCO ₂ ou modes assistés → intermédiaire/haute performance ; patient en VNI → option VNI performante.	Fort

Transport intrahospitalier des patients à risque vital

RFE 2011 — 5 champs, 99 propositions (accord fort)



N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
17	Le mode d'alimentation électrique et de recharge du ventilateur doit être compatible avec son utilisation à tout moment et avoir une autonomie suffisante.	Fort
18	Le ventilateur utilisé doit disposer d'une alarme de défaut d'alimentation en gaz, en électricité, et d'une alarme de panne.	Fort
19	L'interface du ventilateur de transport ne doit pas permettre de dérèglages accidentels des consignes machine.	Fort
20	À performances comparables, le ventilateur ayant l'interface la plus simple et le circuit patient le plus simple doit être privilégié.	Fort
21	Pour vérifier la bonne tolérance de la ventilation et la stabilité du malade, le ventilateur de transport doit être branché sur le patient 5 à 10 minutes avant le départ réel, sur les gaz muraux et l'alimentation secteur.	Fort
22	Le ventilateur de transport doit être stocké dans un endroit accessible connu des utilisateurs, avec ses accessoires (circuit complet avec ECH et raccord annelé, tuyau d'alimentation en gaz médicaux).	Fort
23	Le circuit utilisé doit être en accord avec les recommandations du fabricant.	Fort
24	Lorsque le ventilateur le nécessite, il doit être étalonné en fonction du type de circuit utilisé.	Fort
25	Un filtre antibactérien et échangeur de chaleur et d'humidité (ECH) doit être systématiquement mis en place entre le raccord annelé et le circuit patient.	Fort
26	Le réglage des consignes machine et des alarmes du ventilateur de transport doit faire l'objet d'une prescription écrite.	Fort
27	Le monitoring de la ventilation par le ventilateur de transport doit comporter au minimum la surveillance de la pression d'insufflation (pic) et la spirométrie expiratoire.	Fort
28	Une auto-extubation doit pouvoir être identifiée immédiatement par le monitoring de la capnographie et/ou de la spirométrie expiratoire.	Fort
29	L'analyse de la phase expiratoire du capnogramme peut aider à identifier certaines complications de la ventilation au cours du transport.	Fort
30	En mode VS-AI-PEP (invasive ou non), le ventilateur de transport doit avoir les caractéristiques générales requises (performances, monitoring) pour garantir la qualité de ventilation.	Fort
31	Certains ventilateurs de transport proposent des modes pouvant évoquer la VS-AI-PEP mais qui n'en sont pas réellement : il ne faut pas les utiliser.	Fort
32	En mode CPAP, les systèmes à débit libre indépendants des ventilateurs doivent être utilisés en tenant compte de leur consommation d'oxygène importante, ce mode n'étant pas assez performant sur les ventilateurs de transport.	Fort
33	Un dispositif de mesure invasive et continue de la pression artérielle doit être utilisé lors du TIH si le patient est traité par des agents vaso-actifs et/ou en cas d'instabilité hémodynamique, et s'il en bénéficie déjà dans son unité.	Fort
34	Le monitoring de la pression veineuse centrale n'est pas recommandé lors du TIH.	Fort
35	Un stimulateur-défibrillateur doit être facilement accessible au cours du transport ; au mieux, il s'intègre dans un moniteur multiparamétrique.	Fort
36	Si le patient est dépendant d'un pacemaker externe, les seuils de celui-ci doivent être impérativement vérifiés et adaptés, ainsi que l'état de la batterie ; un pacemaker externe de rechange doit être impérativement disponible.	Fort
37	En présence d'électrodes de stimulation péricardiques temporaires, un stimulateur de transport doit être impérativement connecté.	Fort
38	Le remplacement dans les meilleurs délais d'un matériel indisponible (maintenance, panne) doit être organisé selon une procédure écrite.	Fort
39	Les matériels utilisés pour le TIH doivent faire l'objet d'une procédure de contrôle régulière et tracée (check-list).	Fort
40	Après utilisation, le ventilateur doit être nettoyé et désinfecté selon une procédure écrite et tracée.	Fort

Transport intrahospitalier des patients à risque vital

RFE 2011 — 5 champs, 99 propositions (accord fort)



N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
41	Lors d'un TIH pédiatrique, un jeu complet de matériel et de médicaments de réanimation pédiatrique doit accompagner l'enfant, notamment un ballon autogonflable, un masque facial et du matériel d'intubation adaptés à l'âge, ainsi que du matériel de cathétérisme intra-osseux.	Fort
42	Le monitoring de l'EtCO ₂ est recommandé lors du transport en cas de ventilation manuelle d'un enfant intubé, pour prévenir le risque d'hyperventilation.	Fort
43	Pour les enfants de moins de 15 kg, il est nécessaire d'avoir un ventilateur pouvant délivrer des volumes courants faibles, assurer des fréquences élevées et permettre le maintien d'une pression positive de fin d'expiration.	Fort
44	La taille et la compliance des tuyaux du circuit doivent être adaptées à l'âge et au poids de l'enfant pour réduire au maximum le volume compressible (petits tuyaux pour un poids inférieur à 15 kg).	Fort

Champ 3 — Préparation du malade avant transport (18 propositions)

N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
1	Il faut faire une évaluation précise de l'état clinique du patient avant le départ pour un TIH et évaluer le bénéfice/risque du transport ; ces éléments doivent être colligés dans le dossier médical.	Fort
2	Il faut vérifier l'absence de contre-indication aux examens complémentaires.	Fort
3	Le patient doit être porteur d'un bracelet d'identification.	Fort
4	Il faut au minimum un abord veineux perméable et, si nécessaire, une voie supplémentaire spécifiquement dédiée aux amines et identifiée ; les voies d'abord doivent être propres et solidement fixées.	Fort
5	Les pousse-seringues électriques doivent être identifiés et la quantité des thérapeutiques adaptée à la durée du TIH ; les cordons d'alimentation doivent être présents durant le transport et rebranchés sur secteur dès que possible.	Fort
6	Chez les patients nécessitant un contrôle strict de la PaCO ₂ , un prélèvement artériel doit être réalisé avant le TIH afin de mesurer le gradient PaCO ₂ -EtCO ₂ .	Fort
7	Le monitoring de la pression de perfusion cérébrale (PPC) doit être poursuivi au cours du transport chez les patients neurologiques.	Fort
8	La position optimale du patient en réanimation doit être poursuivie pendant le TIH.	Fort
9	Il faut anticiper, évaluer et traiter les douleurs pouvant être induites par le TIH et/ou les soins qui seront réalisés.	Fort
10	Il faut poursuivre la sédation et/ou l'analgésie durant le transport ; elle peut être modifiée le cas échéant.	Fort
11	La mobilisation du patient curarisé doit faire l'objet de précautions particulières.	Fort
12	Le matériel d'intubation complet (comprenant un mandrin d'Eschmann) doit être disponible immédiatement.	Fort
13	À chaque mobilisation du patient, la vérification de la bonne position des dispositifs invasifs doit être effectuée.	Fort
14	Un BAVU avec masque adapté, réservoir d'oxygène, prolongateur d'O ₂ et filtre de rechange doivent accompagner le patient.	Fort
15	Il faut prévenir l'hypothermie pendant le TIH, notamment chez l'enfant où la température devra être monitorée.	Fort
16	Le matériel à usage unique doit être privilégié.	Fort
17	La pression du ballonnet du dispositif intratrachéal doit être vérifiée avant et au retour du TIH.	Fort
18	Un sac d'intervention d'urgence doit accompagner le patient.	Fort

Transport intrahospitalier des patients à risque vital

RFE 2011 — 5 champs, 99 propositions (accord fort)



Champ 4 — Soignants : ressources humaines et formation (8 propositions)

N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
1	Une formation initiale et régulière est obligatoire pour l'ensemble des personnels assurant les TIH, sur le fonctionnement et la surveillance des matériels utilisés (ventilateur, moniteur multiparamétrique, défibrillateur...).	Fort
2	Il faut une formation au transport pédiatrique, initiale et régulière, du personnel médical et paramédical assurant les TIH des enfants de moins de 15 kg.	Fort
3	La formation des personnels en charge des TIH peut se faire sous la forme d'une simulation de transport.	Fort
4	L'appréciation du risque et les modalités liées au TIH sont sous la responsabilité du médecin senior en charge du patient.	Fort
5	L'équipe de TIH d'un patient à risque vital doit être composée au minimum d'un médecin expérimenté et d'une personne formée au TIH.	Fort
6	Une procédure d'appel à l'aide pour un renfort médical et/ou infirmier doit être disponible et connue de tous en cas de problème lors du TIH.	Fort
7	Un perfusionniste ou équivalent qualifié doit faire partie de l'équipe de TIH lorsque le patient est sous circulation extracorporelle (CEC).	Fort
8	Si le TIH est confié à l'équipe médicale du Smur, celle-ci doit bénéficier d'une transmission complète et précise sur l'état du patient par le médecin en charge, et d'un compte rendu écrit.	Fort

Champ 5 — Organisation, architecture et traçabilité (10 propositions)

N°	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Accord
1	L'horaire, le lieu de rendez-vous ainsi que la durée d'immobilisation du patient doivent être précisés et vérifiés avant le TIH.	Fort
2	Le nom du médecin et les moyens techniques à disposition sur le lieu d'accueil du patient doivent être connus.	Fort
3	Avant de partir pour un TIH, il faut s'assurer de la connaissance du circuit emprunté et de l'accessibilité des couloirs et ascenseurs, en privilégiant le chemin le plus court et le plus sécurisé.	Fort
4	Le service d'accueil est prévenu de l'arrivée imminente du patient.	Fort
5	La traçabilité des paramètres monitorés lors du TIH doit faire l'objet d'un recueil spécifique sur une feuille de surveillance, ensuite intégrée au dossier du patient.	Fort
6	Une traçabilité imprimable des données du monitoring au cours du TIH est souhaitable.	Fort
7	Si le médecin qui accueille le patient est compétent pour assurer sa surveillance, l'équipe de TIH lui transmettra toutes les informations nécessaires.	Fort
8	En l'absence d'un médecin compétent pour la surveillance du patient sur le lieu d'accueil, l'équipe du TIH en conservera la charge.	Fort
9	L'organisation du TIH doit faire l'objet d'une procédure institutionnelle.	Fort
10	Le TIH doit être un acte valorisé en termes d'activité.	Fort

Fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des 99 propositions du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SRLF, la Sfar ou la SFMU. En cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.